AI_reference

Chatroom Linda：AI 協作開發與 BUG 修正紀錄

1. AI Tool(s) Used

ChatGPT：協助 React / Firebase 架構規劃、功能開發、BUG 分析、commit / push 指令整理，以及 README / AI reference 文件撰寫。

Gemini API：整合到專案中，作為聊天室內可透過 @bot 觸發的 AI chatbot。

2. Scope of Usage / Code Location

• Firebase 初始化：src/firebase.js lines 9-24

• Email / Google login：src/App.jsx lines 722-751

• 預設 ALL room 與 profile 初始化：src/App.jsx lines 249-314

• Room list / messages：src/App.jsx lines 388-512

• Send / edit / delete / image / reply：src/App.jsx lines 842-1125, 2369-2485

• Group create / invite / remove：src/App.jsx lines 1354-1548

• Profile save：src/App.jsx lines 1618-1640

• Emoji reactions / floating picker：src/App.jsx lines 1136-1164, 2542-2561

• Gemini Bot：src/App.jsx lines 30-169, 884-918

3. 開發功能時如何和 AI 溝通

我不是直接要求 AI 一次完成整份專案，而是把功能拆成小段，先描述目前畫面、使用者操作流程、資料要存在哪裡，再請 AI 協助判斷 React state、handler、Firebase path 與測試方式。

當 AI 給出建議後，我會把內容整合進現有的 App.jsx / App.css，而不是整段照貼。整合後會在瀏覽器實際操作測試，再用 git commit 記錄完成的功能。

例如開發登入、profile modal、群組管理、message search、圖片上傳限制時，我會把目前完成狀態或想要的互動告訴 AI，AI 會協助整理要改的檔案、測試步驟與 commit message。

4. 遇到 BUG 時如何和 AI 溝通並解決

遇到 BUG 時，我會描述具體現象，例如：新群組建立後跳回 ALL、修改 profile 照片後重新登入消失、不能對別人訊息按 reaction、emoji picker 被訊息框裁切或按了沒反應。

AI 會根據錯誤訊息、Firebase rules、目前資料結構與截圖協助推測原因。修正時，我會先確認是哪個 state、database path 或 CSS overflow 造成，再做小範圍修改與測試。

GitHub commit history 可以看到多個 fix commit，例如 fix: keep new groups selected after creation、fix: preserve profile photos and sidebar scrolling、fix: allow reactions on others messages、fix: keep emoji picker visible。

5. Prompt / Response Evidence

完整對話依序保存於 13 個 ChatGPT share links。以下截圖重點放在一般功能開發、測試流程、資料限制討論，以及遇到 BUG 後如何描述問題並修正。

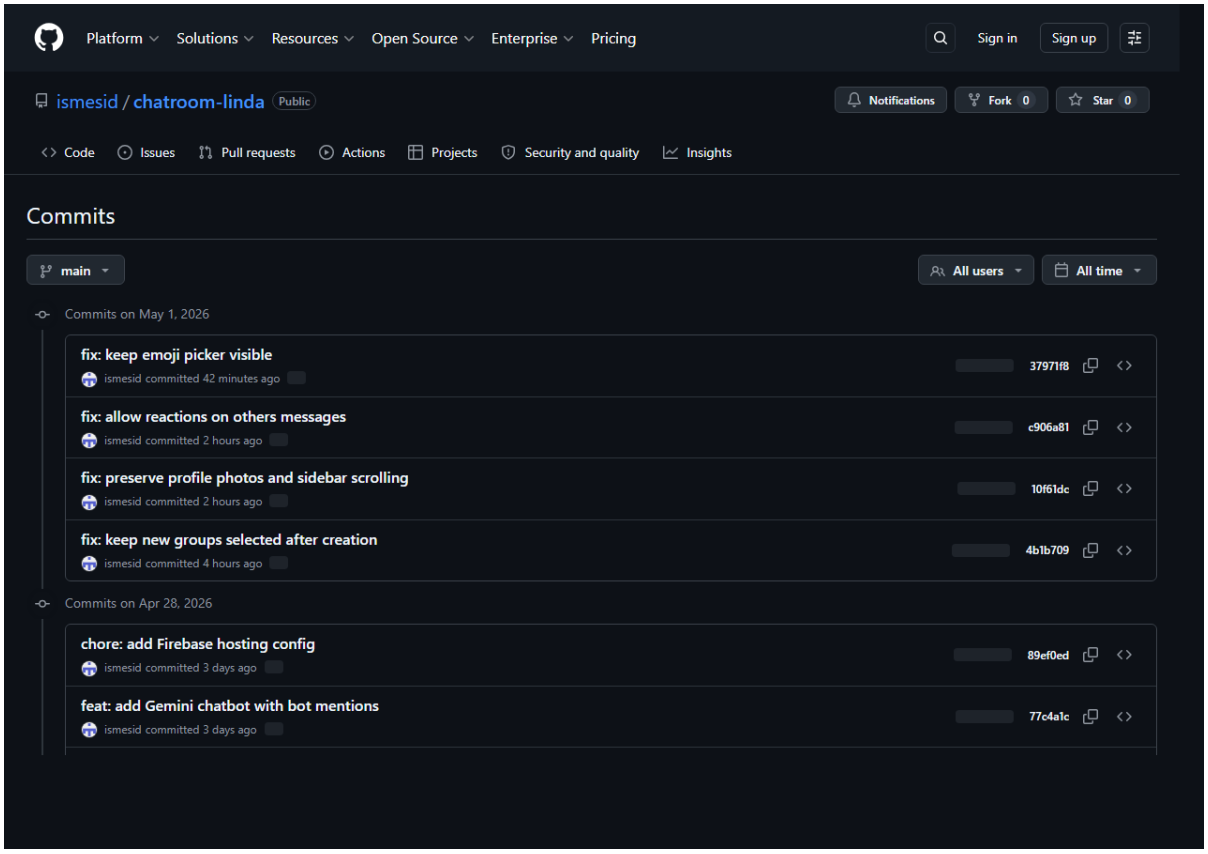
GitHub history: https://github.com/ismesid/chatroom-linda/commits/main/

ChatGPT Share Links

1. https://chatgpt.com/share/69f51395-0248-83aa-906b-93cc0d368e88
2. https://chatgpt.com/share/69f5141d-1be0-83a7-83d0-be1c9ec5fac2
3. https://chatgpt.com/share/69f5142f-91a0-83a8-84ab-ebc90af5ef23
4. https://chatgpt.com/share/69f51442-904c-83a5-9c07-3ab82db3af09
5. https://chatgpt.com/share/69f5144f-c55c-83a8-88e7-472d77008f54
6. https://chatgpt.com/share/69f5145c-9c74-83a4-a57e-6b392e11a0ab
7. https://chatgpt.com/share/69f51468-f964-83ab-84a0-9eede5b3bcc5
8. https://chatgpt.com/share/69f51479-47d8-83a4-b468-b0846001c1e2
9. https://chatgpt.com/share/69f51488-90e4-83a6-b68a-13a12f3f8b6b
10. https://chatgpt.com/share/69f51495-0180-83a9-93e6-5239c64a88c9
11. https://chatgpt.com/share/69f514a4-7f80-83aa-9b8b-11a19194e1f9
12. https://chatgpt.com/share/69f514b1-48c0-83a9-817f-6d8d4925426d
13. https://chatgpt.com/share/69f514c7-a530-83a8-a431-4fa9350a2e36

GitHub Commit History：用 commit 記錄功能開發與 BUG 修復

這張圖用來對照我和 AI 討論後實際產生的修正紀錄。可以看到後期有多個 fix commit，對應 profile 照片、side menu 捲動、reaction 權限、emoji picker 顯示等問題。

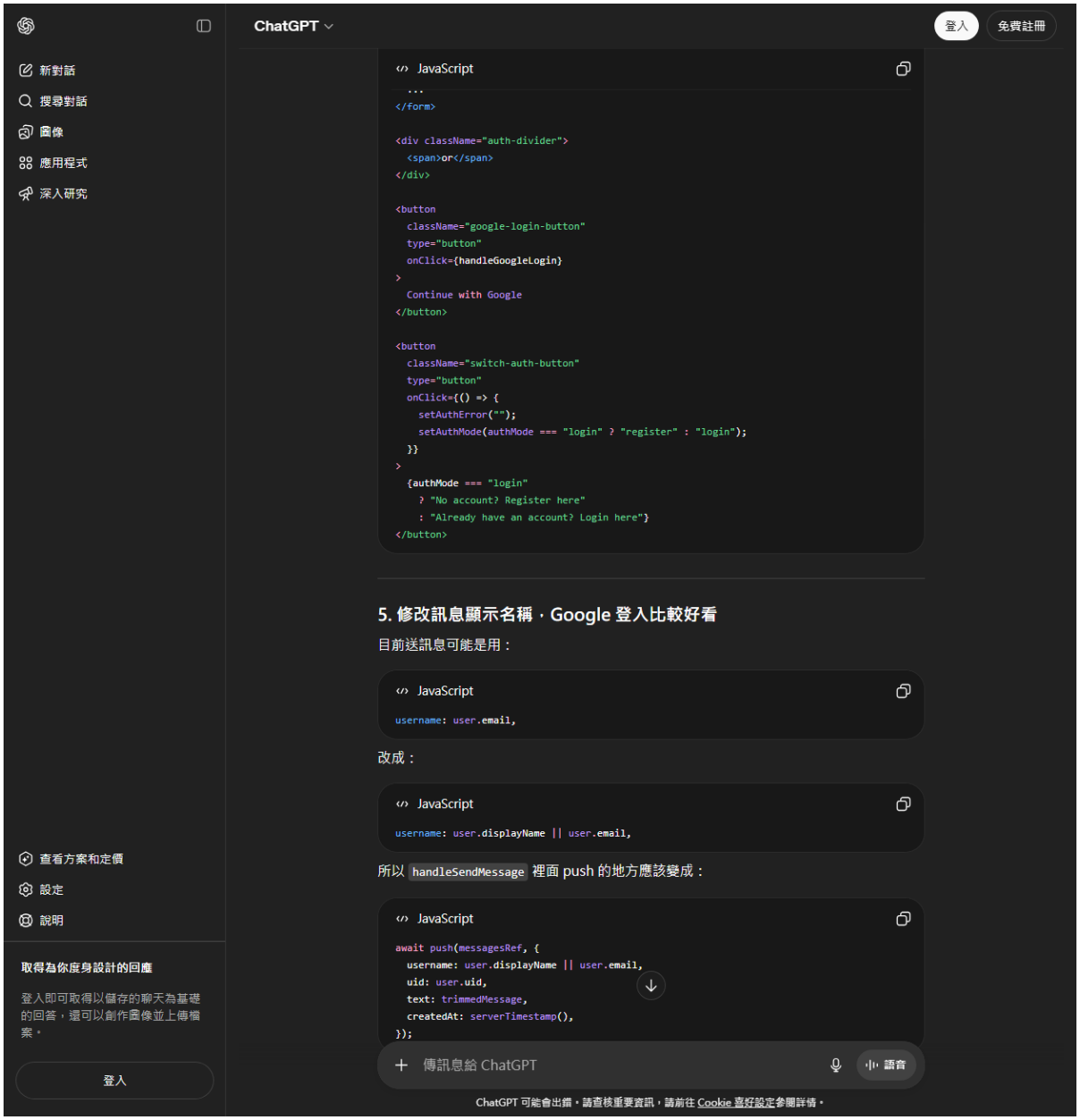


功能開發對話 1：整體版面、Side Menu 與 RWD

這張圖呈現我提出要參考 Telegram 電腦版重做聊天室版面，並要求側邊欄包含 My Profile、New Group、Blocked Users，以及在不同畫面大小下調整顯示。AI 回覆後把需求拆成聊天室列表、右側對話區、menu、RWD 與 block user 等實作項目。

功能開發對話 2：Google Login 與使用者名稱顯示

這張圖呈現 AI 協助修改 Google Login 相關程式碼，例如加入 Continue with Google 按鈕、handleGoogleLogin，以及把訊息 username 從 email 改成 displayName 或 email。

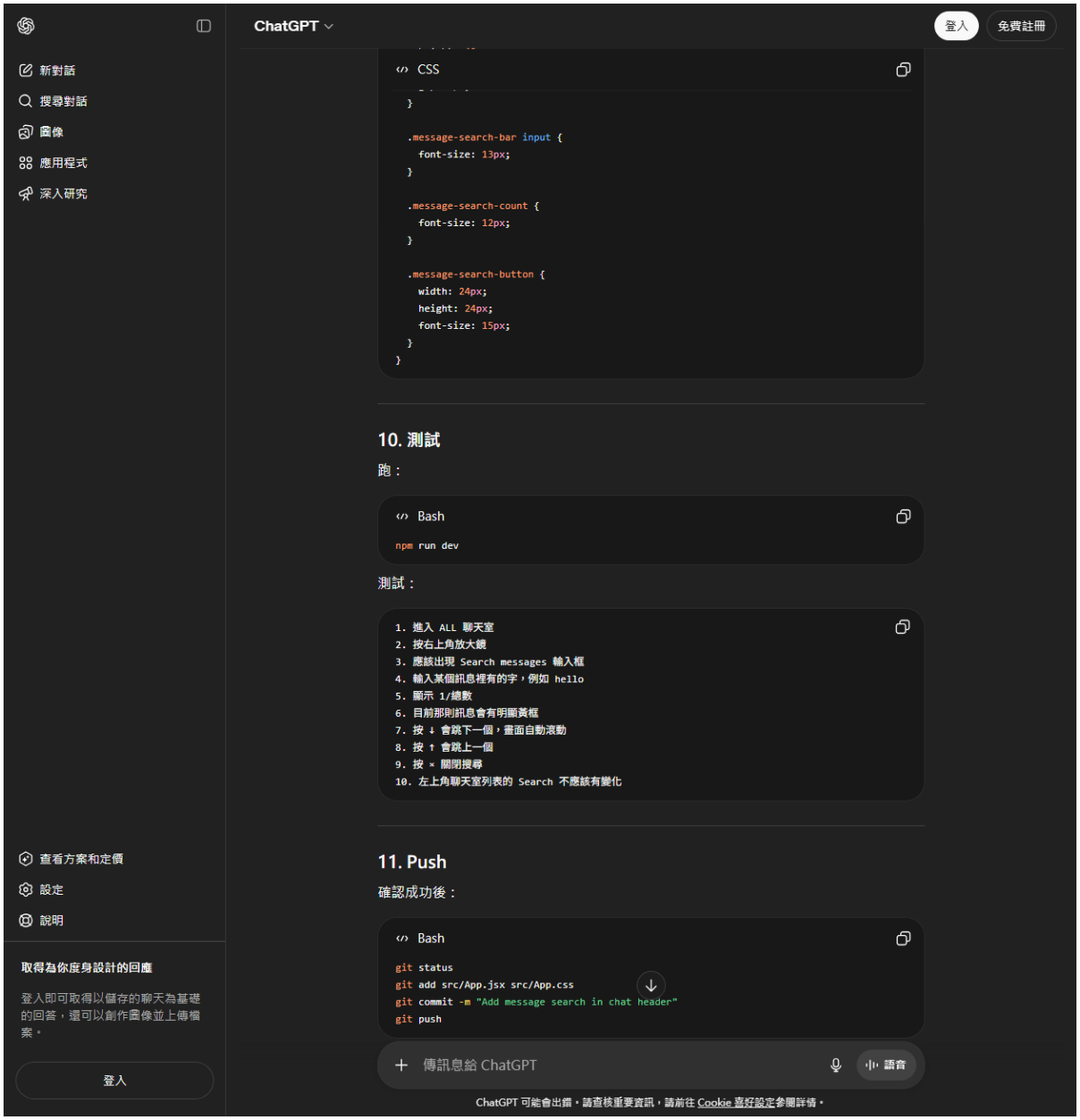


功能開發對話 3：Rename Group、Remove Member 與 Block Warning

這張圖呈現我提出群組管理需求：可以重新命名群組、移除成員，以及當只剩我和被 block 的使用者時顯示 warning。AI 將需求拆成 room info UI、member row 操作、blocks useEffect 與 blocked room 顯示規則。

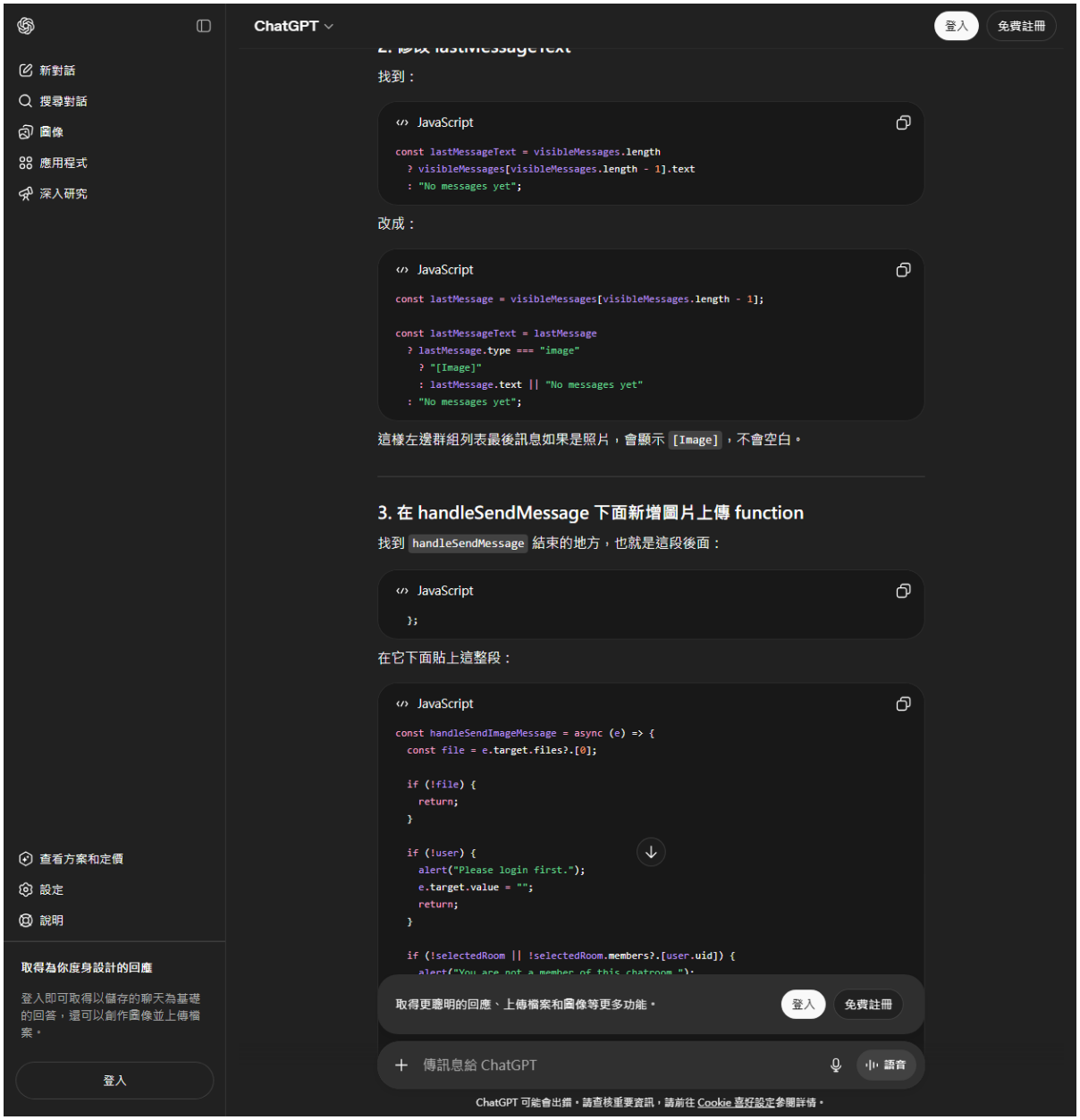
功能開發對話 4：Message Search 測試流程

這張圖呈現 AI 協助新增右上角 message search：包含搜尋 state、搜尋框、上一筆 / 下一筆按鈕、match count，以及避免搜尋時自動捲到底的邏輯。



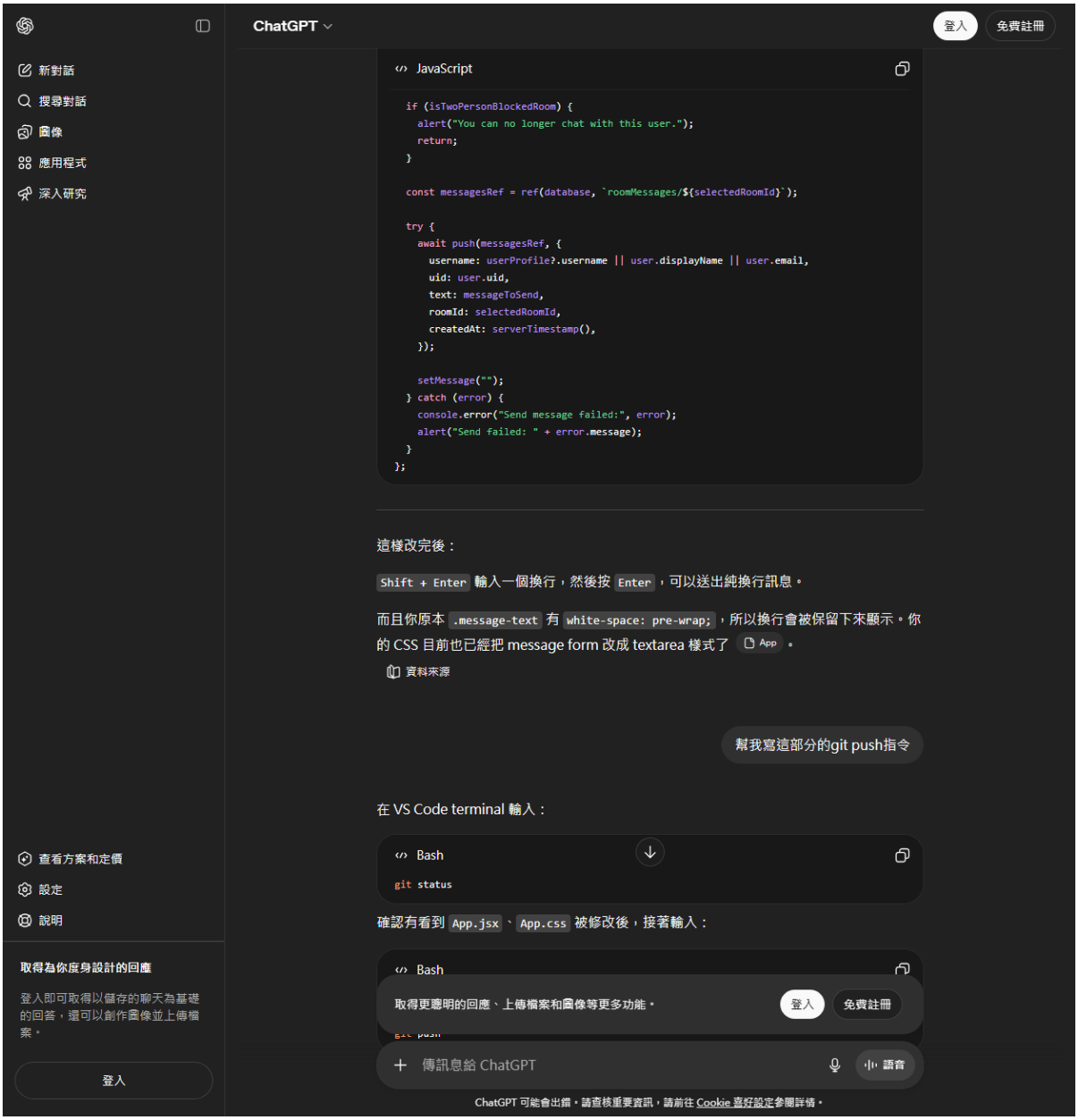
功能開發對話 5：Image Upload Limit 與資料量控制

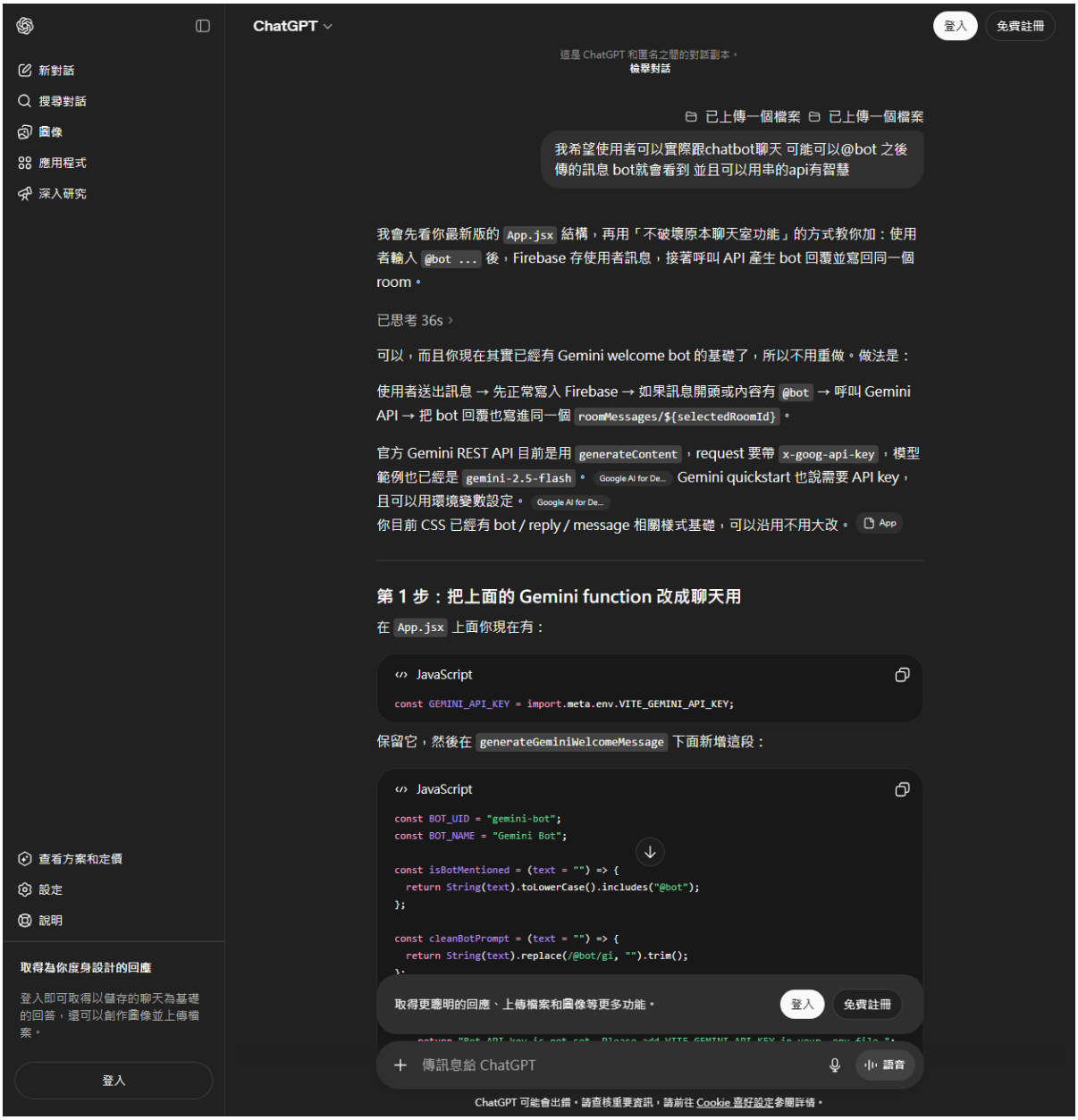
這張圖呈現圖片訊息功能的實作討論。AI 協助加入 handleSendImageMessage，並設計超過圖片上限時以 system message 保留提醒，避免資料量失控。



功能開發對話 6：多行訊息與程式碼輸入

這張圖呈現我詢問訊息輸入與換行邏輯時，AI 分析 trim() 會刪掉換行，並建議保留原始 messageToSend，讓多行文字與程式碼片段可以正確送出。



功能開發對話 7：Gemini Bot 與 @bot 觸發

這張圖呈現我提出希望使用者可以實際和 chatbot 聊天，透過 @bot 讓 bot 讀取訊息並呼叫 Gemini API。AI 接著說明如何保留既有 welcome bot，再新增 bot mention 與 roomMessages 寫入流程。